



BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

MATEMATİK BÖLÜMÜ

GPS ve Harita Uygulamalarında Taylor Yaklaşımı

Grup No_2

082240031 Safiye Gamze GÖNÜL

082240024 Beyza DURMAZ

082240011 Zinet Sena ŞEN

1. Kuramsal Arka Plan

Projede kullanılan temel matematiksel analiz konusu Taylor Serisi'dir. GPS ve harita uygulamalarında uydulardan gelen sinyaller, atmosferin iyonosfer tabakasından geçerken yavaşlar ve uçağın konumunda hayati sapmalara yol açar [4]. Bu iyonosferik gecikme miktarını hesaplamak için kullanılan modeller, oldukça karmaşık, doğrusal olmayan ve trigonometrik denklemler içerir. Uçakların navigasyon bilgisayarlarının bu ağır denklemleri anlık olarak çözmesi gerektiğinden, bu projede analiz konusu olarak Taylor yaklaşımı seçilmiştir [6]. Taylor yaklaşımı sayesinde bu karmaşık denklemler, bilgisayarların çok daha hızlı hesaplayabildiği sadece toplama ve çarpma içeren basit polinomlara dönüştürülmektedir [1]. Matematiksel olarak Taylor Serisi, sonsuz kez türevlenebilen bir $f(x)$ fonksiyonunun, belirli bir $x=a$ noktası etrafındaki davranışını sonsuz bir toplam yani seri şeklinde ifade etme yöntemidir [9]. Formül şu şekilde tanımlanır:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

Bu seriyi açık formda yazacak olursak:

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!} (x-a) + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!} (x-a)^3 + \dots$$

Denklemdaki terimlerin anlamları şöyledir:

- $f^{(n)}(a)$: Fonksiyonun a noktasında alınan n . dereceden türevi,
- $n!$: n sayısının faktöriyeli (gecikme büyümesini kontrol eden payda),
- $(x-a)^n$: Değişkenin referans noktasına olan uzaklığının kuvveti.

Eğer analiz $a = 0$ orijin noktası etrafında yapılırsa, bu özel duruma Maclaurin Serisi denir. Projemizde mutlak doğruyu temsil eden karmaşık fonksiyon, Taylor serisinin 1., 3. ve 5. dereceden kesilmiş formlarıyla yaklaşılarak hesaplanmaktadır [1].

2. Kullanılan Fonksiyonlar / Yöntemler

Projemizin uygulamasında ve teorisinde aşağıdaki fonksiyon tipleri ve analitik yöntemler kullanılmaktadır:

- **Trigonometrik Fonksiyonlar** : İyonosferdeki sinyal dalgalanmalarını ve periyodik gecikmeleri temsil etmek amacıyla teorik modellemede trigonometrik fonksiyonlar (sinüs, kosinüs) kullanılmıştır [2].
- **Polinom Fonksiyonlar** : Taylor açılımı sonucunda elde edilen fonksiyonlardır. Trigonometrik fonksiyonların karmaşıklığından kurtulmak için 1. derece, 3. derece ve 5. dereceden polinomlar kullanılarak işlem maliyeti düşürülmüştür [1].
- **Sayısal Yaklaşım Yöntemi**: Çözümü zor olan asıl denklemin yerine, ona çok yakın sonuç veren ancak hesaplanması kolay olan Taylor polinomlarının kullanılması yöntemidir.
- **Hata Analizi Yöntemi**: Gerçek sinyal verisi ile Taylor yaklaşımları (1., 3. ve 5. derece) arasındaki farkın matematiksel olarak hesaplanmasıdır. Derece arttıkça hatanın küçüldüğü teorik olarak incelenmektedir.

- **Sayısal Hesaplama Yöntemi (Python numpy):** Matematiksel modellerin ve serilerin bilgisayar ortamında dizi işlemleriyle hızlıca hesaplanabilmesi için Python'un numpy kütüphanesinin sayısal hesaplama yöntemleri kullanılmıştır.

3. Matematiksel Model

Bu bölümde, projemizde kullanılan fonksiyon yapıları ve bu yapıların Taylor serisi ile nasıl modellendiği tanımlanmaktadır. Projemizde iki farklı matematiksel senaryo üzerinde durulmuştur:

Trigonometrik Model: İyonosferdeki periyodik dalgalanmaları temsil etmek için $f(x) = \cos(x)$ fonksiyonu kullanılmıştır.

Polinom Modeli: Atmosferik sistemsel sapma trendlerini modellemek amacıyla

$f(x) = 2x^3 - 5x^2 + 4x - 1$ fonksiyonu tercih edilmiştir.

Taylor serisi, fonksiyonun belirli bir $x = a$ noktası etrafındaki davranışını inceler.

Kodumuzda hesaplama kolaylığı sağlaması adına $a = 0$ olarak belirlendi ve Maclaurin serisi yaklaşımı uygulanmıştır. Bu fonksiyonlar, $a = 0$ Maclaurin noktası etrafında Taylor serisine açılmıştır. Polinom fonksiyonu zaten 3. dereceden olduğu için, Taylor açılımı fonksiyonun kendisini kusursuz bir şekilde kopyalamaktadır.

Değişkenler:

Bağımsız Değişken(x): Sinyalin ilerleme açısını veya atmosferik konumunu temsil eder.

Bağımlı Değişken(f(x)): Bu konuma bağlı olarak hesaplanan iyonosferik gecikme değeridir. Model, sembolik hesaplama (SymPy) ile türetilen Taylor polinomunu, sayısal hesaplama (Numpy) yöntemine dönüştürerek |Gerçek - Tahmin| formülüyle hata payını ölçer.

4. Varsayımlar

Geliştirilen Taylor yaklaşımı modelinin geçerli olabilmesi ve navigasyon sistemlerine uygulanabilmesi için aşağıdaki temel kabuller esas alınmıştır.

Model Geçerlilik Alanı: Taylor serisinin tanımı gereği, modelin seçilen referans noktası civarında en yüksek hassasiyeti sunduğu, bu noktadan uzaklaştıkça hata payının Taylor derecesine bağlı olarak artabileceği varsayılmaktadır.

Sistemsel Polinom Uyum: Gerçek hayattaki atmosferik sapmaların 3. dereceden bir polinom trendiyle temsil edilebileceği durumlarda, Taylor modelinin "kusursuz uyum" ile çalışacağı kabul edilir [3].

İşlem Hızı Önceliği: Navigasyon bilgisayarlarının $\cos(x)$ gibi karmaşık fonksiyonları doğrudan hesaplamak yerine, toplama ve çarpma içeren Taylor polinomlarını kullanmasının operasyonel hız kazandıracağı varsayılır [8].

Hata Toleransı: Yapılan testlerde elde edilen düşük hata paylarının (örneğin 5. derece yaklaşımda görülen 0.0696 değeri), güvenli konumlandırma için yeterli olduğu varsayılmaktadır.

Kaynakçalar

- [1] Burden, R. L., & Faires, J. D. (2010). *Numerical analysis* (9th ed.). Brooks/Cole.
- [2] Desai, M. V., & Shah, S. N. (2019). Estimation of ionospheric delay of NavIC/IRNSS signals using the Taylor Series Expansion. *Journal of Space Weather and Space Climate*, 9, A23. <https://doi.org/10.1051/swsc/2019017>
- [3] Dutton, J. A. (1986). *The ceaseless wind: An introduction to the theory of atmospheric motion*. McGraw-Hill.
- [4] Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H., & Wasle, E. (2007). *GNSS – Global navigation satellite systems: GPS, GLONASS, Galileo, and more*. Springer Science & Business Media.
- [5] Kreyszig, E. (2011). *Advanced engineering mathematics* (10th ed.). Wiley.

- [6] Kumar, P. N., Sarma, A. D., & Reddy, A. S. (2014). Modeling of ionospheric time delay of GPS signals using Taylor series expansion for GAGAN applications. *IET Radar, Sonar & Navigation*, 8(9), 1081–1090. <https://doi.org/10.1049/iet-rsn.2013.0336>
- [7] Misra, P., & Enge, P. (2011). *Global positioning system: Signals, measurements, and performance* (2nd ed.). Ganga-Jamuna Press.
- [8] Parkinson, B. W., & Spilker, J. J. (1996). *Global positioning system: Theory and applications*. American Institute of Aeronautics and Astronautics.
- [9] Stewart, J. (2015). *Calculus: Early transcendentals* (8th ed.). Cengage Learning.
- [10] Thomas, G. B., Weir, M. D., & Hass, J. (2014). *Thomas' calculus* (13th ed.). Pearson.